

期权张力系统 · Options Tension Dynamics

← 返回期权栏目

● OPTIONS TENSION DYNAMICS · 张力系统分析器

期权张力系统

从二元悖论的视角追踪期权价格因素的相互塑造——确定性的数学框架，与不确定性的本质之间。

MODEL BLACK-SCHOLES (1973)
SOLVER CLOSED-FORM / GREEKS
FRAME 11 TENSIONS

价格分解 · 内在价值与时间价值

张力 ∇
时间确定性 ↔ 价值不确定性

期权价格 PREMIUM

\$8.26

内在价值 INTRINSIC

\$0.00

时间价值 EXTRINSIC

\$8.26

TIME 100%

内在价值是 "已知的"——取决于当前 S 与 K ，是确定的。
时间价值是 "不确定性的价格"——它反映市场对未来变动的定价。

希腊字母 · 风险敏感度

张力 IX
局部精确 ↔ 系统复杂

Δ

Delta

$\partial P / \partial S$ · 方向性

+0.591

Γ

Gamma

$\partial \Delta / \partial S$ · 凸性

+0.0220

Θ

Theta

$\partial P / \partial t$ · 时间衰减/日

-0.0258

ν

Vega

$\partial P / \partial \sigma$ · 波动率/1%

+0.275

ρ

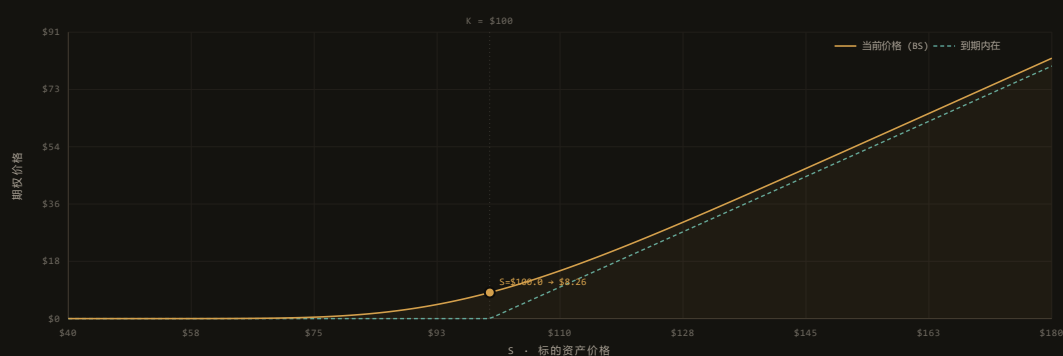
Rho

$\partial P / \partial r$ · 利率/1%

+0.254

价格凸性曲线 · 期权价格 vs 标的价格

张力 I
权利非对称 ↔ 义务对称风险

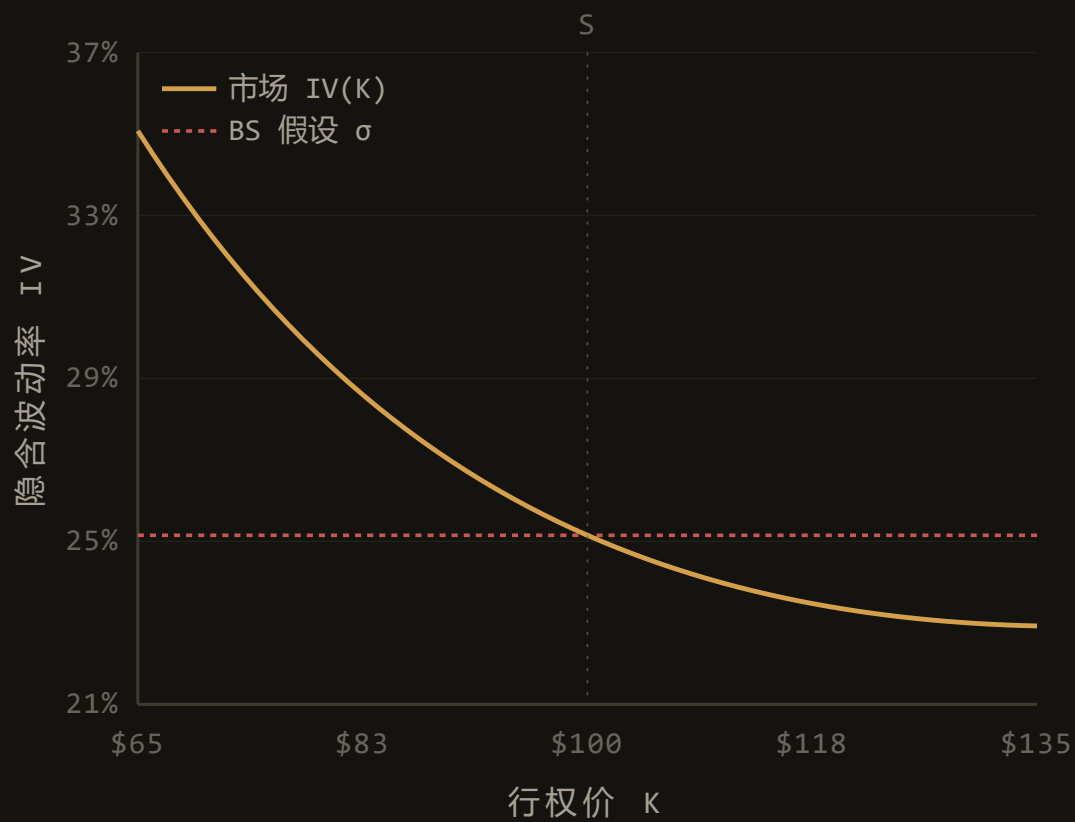


实线 = 当前期权价格 (持有曲线); 虚线 = 到期日内在价值 (盈亏曲线); 两线之间的距离即时间价值。

买方支付有限权利金, 获得无限上行可能——此结构性凸性 (Convexity) 是塔勒布所谓“反脆弱性”的金融基础。

波动率微笑

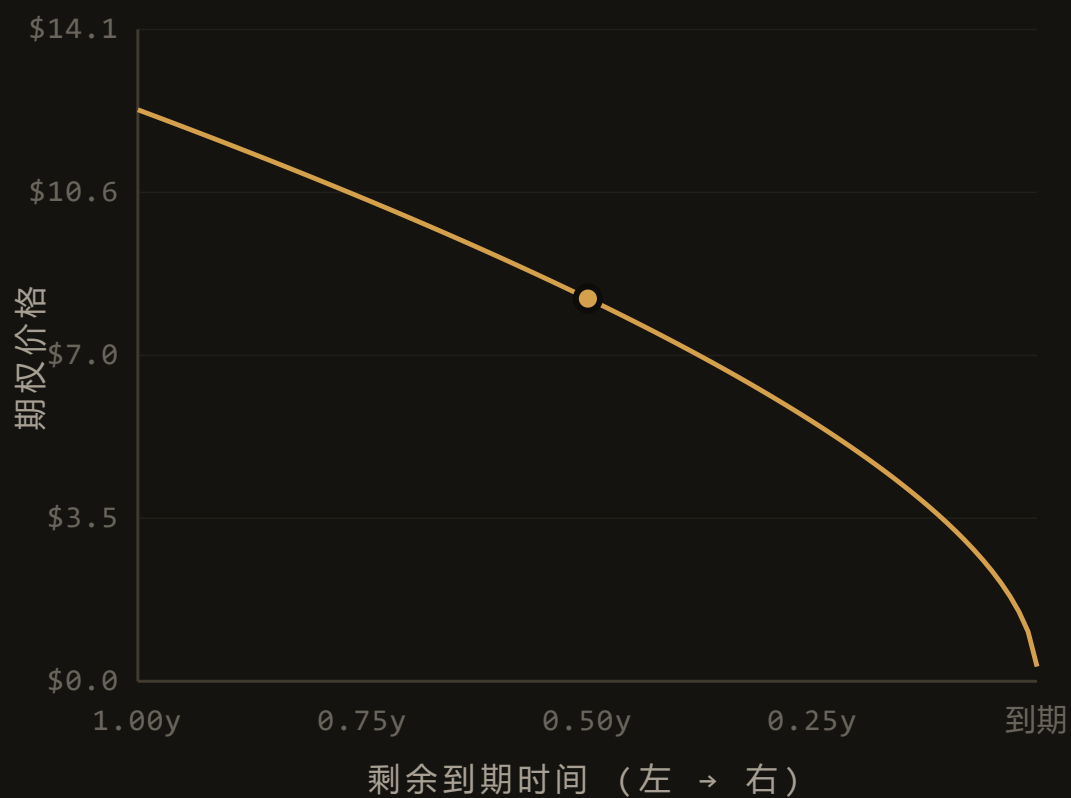
张力 IV



BS 假设单一 σ ；现实中各行权价对应不同 IV——市场用模型差异弥补模型错误。

时间价值衰减

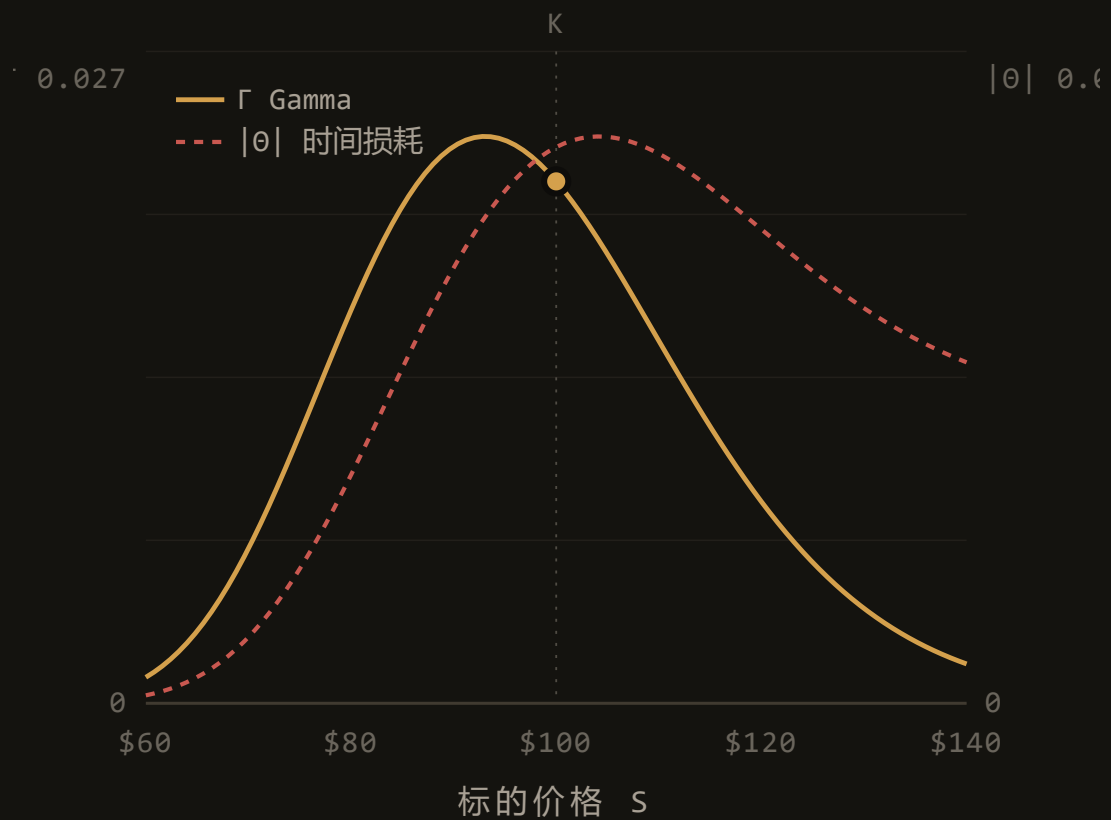
张力 v



临近到期时 Theta 加速——确定的时间损耗 vs 不确定的 Gamma 收益。

$\Gamma - \Theta$ 权衡

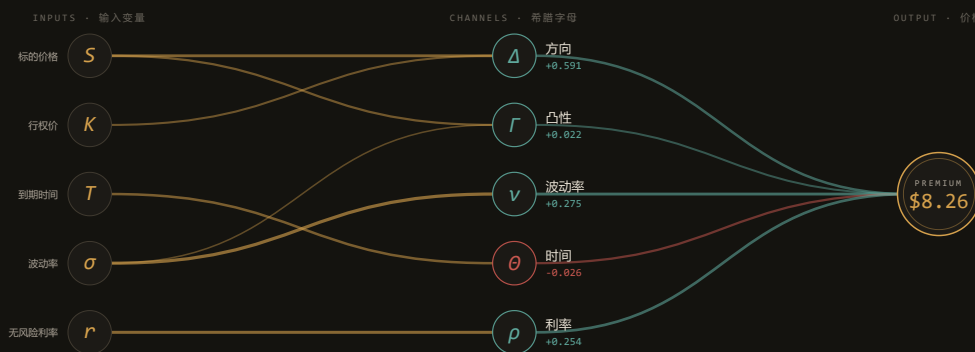
张力 IX



Gamma 收益与 Theta 损失沿 S 镜像分布——希腊字母从不可独立管理。

因素影响关系网络

FACTOR INFLUENCE GRAPH
边宽度 $\propto$ 当前敏感度



五个输入变量通过希腊字母这些"敏感度通道"汇入期权价格。
Gamma 是反身性的种子——它使 Δ 自身随 S 而变，让 Delta 对冲在大波动中失效。

"我们用确定性的数学框架来定价本质上不确定的东西——
这个框架的精密性不消除不确定性，
只是将不确定性转移到了框架的假设中。"

— 母悖论 · MOTHER PARADOX OF OPTION PRICING